Al-Neelain University
Faculty of Graduate Studies
Master's in Information Technology / CS

جامعة النيلين
كلية الدراسات العليا
ماجستير تقنية المعلومات / علوم الحاسوب

السيناريو الكامل والنص المنطوق لتسجيل فيديو العرض التوضيحي (10 دقائق باللغة العربية)

COSC726 Deliverable 2: 10-Minute Spoken Arabic Video Demo Script & Storyboard

[جامعة النيلين)كلية الدراسات العليا(— (Video Demo) وثيقة إرشادية للمخرج الثاني]

إعداد الباحث: محمد ابوالقاسم | إشراف: د. فخرالدين سعيد | مادة COSC726 AGENTIC AI : (course) | التاريخ: 2026 م

1. الإرشادات والقواعد الذهبية لتسجيل الفيديو (Hard Rules)

【 ضوابط التسجيل الإلزامية في معايير COSC726 】

⚠ قاعدة الـ 10 دقائق الصارمة (Ten Minutes Means Ten Minutes):

تنص وثيقة التكليف (§3.2) على أن التقييم يتوقف تماماً عند الدقيقة 10:00، وأي دقيقة بعدها تُهمل ولا يُنظر إليها إطلاقاً! لذلك يجب أن ينتهي الفيديو قبل الدقيقة العاشرة (مثلاً عند 9:50 أو 9:55).

- الدقة المطلوبة: 1080p Full HD كحد أدنى، مع تكبير خط موجه الأوامر (Terminal) والمتصفح ليكون مقروءاً بوضوح تام.
- الصوت والإلقاء: تحدث بوضوح وثقة وتجنب التسجيل الصامت؛ الدرجة تشمل جودة التواصل (Communication).
- إعدادات YouTube: ارفع الفيديو برؤية (Unlisted – غير مدرج)، وتأكد من عمل الرابط في متصفح خفي (Incognito).
- عدم استخدام موسيقى: تجنب أي موسيقى خلفية لتفادي حقوق الملكية الفكرية (Copyright Strikes).
- حجب المفاتيح: لا تعرض أي مفاتيح API حقيقية على الشاشة إطلاقاً.

2. التوزيع الزمني الدقيق ومحاور نموذج التحكيم (§3.2 Rubric)

تم تصميم هذا السيناريو بدقة رياضية ليغطي المحاور الستة الإلزامية في نموذج التقييم دون أي هدر للوقت:

الفترة الزمنية	المحور الإلزامي في وثيقة التكليف	ما يظهر على الشاشة (Visual Cue)	الوزن في التقييم
00:00 – 01:00 (دقيقة واحدة)	المشكلة والنطاق ولماذا النهج الوكيلي (Why Agentic vs Baseline)	شريحة العنوان أو مقارنة معمارية النظام القديم مقابل الحديث.	15% من الدرجة الإجمالية
01:00 – 02:00 (دقيقة)	المعمارية، الوكلاء، الصلاحيات (Tiers 1-3)،	مخطط تدفق الوكلاء الخمسة وجدول	30% (ضمن التنفيذ الفني)

	الصلاحيات الأمني.	والأنماط الوكيلية	واحدة)
الأدلة التشغيلية الحية	واجهة المتصفح Streamlit مع تجربة 3 حالات سريرية حقيقية.	التشغيل الحي للنظام: مسار ناجح + معالجة أخطاء + اعتراض طوارئ	3.5) 05:30 – 02:00 دقيقة)
Evaluation) %20 (Reliability &	الـ Terminal لتشغيل pytest واجتياز الاختبارات، وعرض مقاييس الأداء.	استعراض نتائج التقييم، الاختبارات 10/10، وزمن الاستجابة، وقصور غير معالج	07:30 – 05:30 (دقيقتان)
Responsible) %20 (Design	الملحق A (سجل المخاطر) وبوابة موافقة الطبيب الحمراء في الواجهة.	التصميم المسؤول، سجل المخاطر، وبوابة موافقة الطبيب الإلزامية	1.5) 09:00 – 07:30 دقيقة)
%15 (Communication)	شريحة الختام وروابط المشروع والتأكيد على إنهاء التسجيل عند 9:55.	القيود السريرية، الخطوات القادمة، ورابط المستودع، والخاتمة	10:00 – 09:00 (دقيقة واحدة)

3. السيناريو الكامل والنص المنطوق كلمة بكلمة (The Spoken Script)

المقطع الأول: [00:00 – 01:00] طرح المشكلة ولماذا النهج الوكيلي؟

> 【 توجيه بصري (00:00 - 01:00) 】
>
> 💻 ماذا تعرض على الشاشة:
>
> • ابدأ بعرض الشريحة الأولى من البوربوينت (أو واجهة البرنامج الترحيبية) متضمنة اسمك: محمد ابوالقاسم، المشرف: د. فخرالدين سعيد، ومساق COSC726 Agentic AI بجامعة النيلين.
>
> • أظهر مقارنة بصرية سريعة مع النظام القديم (Old_Project_Before_Agents) موضحاً أنه كان مشروعاً لمقرر تعلم الآلة (Machine Learning) في الفصل السابق لإبراز التحول المعماري النوعي.

🎙️ النص المنطوق باللغة العربية (اقرأ بثقة وهدوء):

"بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم.

معكم الباحث محمد ابوالقاسم، طالب الماجستير بجامعة النيلين، كلية الدراسات العليا. أقدم لكم اليوم العرض التوضيحي النهائي لمشروعي في مساق الذكاء الاصطناعي الوكيل (COSC726 Agentic Artificial Intelligence) لعام 2026 بإشراف الدكتور فخرالدين سعيد.

مشروعنا يقع في نطاق الرعاية الصحية (Health Domain)، ويعالج معضلة سريرية حاسمة: وهي القصور الخطير في أنظمة التنبؤ بالسكري التقليدية. وتجدر الإشارة هنا إلى نقطة أكاديمية جوهرية توضح أصل هذا العمل وسياقه: إن النظام الأساسي القديم (المحفوظ في مجلد Old_Project_Before_Agents) كان في الأصل مشروعاً أنجزته لمقرر تعلم الآلة (Machine Learning) خلال الفصل الدراسي السابق، حيث كان يقتصر على تدريب خوارزميات التصنيف الإحصائي وواجهة سطح

مكتب بسيطة (Tkinter) للتنبؤ الثنائي الصامت (0 أو 1).

وقد أظهر التقييم السريري لتلك النماذج غير الوكيلية السابقة (Non-agentic Baselines) ثلاث عيوب جوهرية:

أولاً: قبول قيم مستحيلة بيولوجياً كالأصفار في ضغط الدم وسكر الدم دون أي معالجة فسيولوجية.

ثانياً: إخراج احتمالات إحصائية مشوهة وغير معايرة تعطي ثقة زائفة وخطيرة للمريض.

وثالثاً: الغياب التام لأي تعليل طبي يوضح أسباب التشخيص وفق المعايير السريرية، وانعدام بوابات الأمان عند حالات الطوارئ.

وهنا تبرز النقلة النوعية للنهج الوكيلي (Agentic AI Approach) في هذا الفصل الحالي: فنحن لم نكتفِ بمجرد نموذج إحصائي منفرد، بل قمنا بتحويله وتطويره بالكامل إلى فريق طبي استشاري متكامل (Multidisciplinary Team) من خمسة وكلاء أذكياء متخصصين، يتعاونون عبر عقود بيانات صارمة وبوابات جودة تضمن المعايرة الإحصائية، والتعليل السريري المستند لمعايير الجمعية الأمريكية للسكري (ADA)، والاعتراض الفوري لحالات الطوارئ المهددة للحياة."

المقطع الثاني: [01:00 – 02:00] معمارية النظام، الصلاحيات، والأنماط الوكيلية

【 توجيه بصري (01:00 - 02:00) 】

ماذا تعرض على الشاشة:

- انتقل لعرض مخطط المعمارية الهرمي (Architecture Diagram) الذي يوضح تدفق البيانات بين الوكلاء الخمسة.
- أظهر جدول مستويات الصلاحيات (Tiers 1, 2, 3) لتؤكد للمحكم تطبيق معايير الأمان السيبراني والسريري.

النص المنطوق باللغة العربية:

"تعتمد معمارية نظامنا على خمسة وكلاء أذكياء متخصصين، يعملون تحت ثلاثة مستويات صلاحيات أمنية محكمة (Permission Tiers):

1. وكيل الفرز والتحقق السريري (Triage Agent) بصلاحية Tier 1 للقراءة والتحويل: يفحص النطاقات الحيوية، ويستبدل الأصفار الفسيولوجية بالوسيط الحسابي، ويقفل قيد الحمل للذكور.
2. وكيل النمذجة التنبؤية المعايرة (Diagnostic Agent) بصلاحية Tier 1: ينفذ نموذج Random Forest المعاير سريرياً بالـ Isotonic Regression، ويستخرج احتمالية الإصابة الحقيقية وهامش الثقة وأوزان المعايير.
3. وكيل التعليل السريري (Reasoning Agent) بصلاحية Tier 2 للتوليد المقيد: يصيغ التفسير الطبي المسبب ويربطه بإرشادات الجمعية الأمريكية للسكري (ADA 2026/2024) بلغة عربية وإنجليزية سليمة.
4. وكيل نمط الحياة والتغذية (Lifestyle Agent) بصلاحية Tier 2: يضع خطة العلاج الغذائي الطبي (MNT) منخفضة المؤشر الجلايسيمي وبرنامج النشاط البدني الملائم لكتلة الجسم.
5. وكيل الحوكمة وبوابات الأمان (Gatekeeper Agent) بصلاحية Tier 3 الإشرافية الحاسمة: يدقق مخرجات كافة الوكلاء، ويفرض إخلاء المسؤولية، ويعترض الطوارئ الحادة.

ولتحقيق أعلى معايير الذكاء الاصطناعي الوكيل، وظفنا أربعة أنماط معمارية متقدمة:

أولاً: نمط التخطيط التسلسلي (Sequential Planning) عبر عقود Pydantic صارمة.

ثانياً: نمط التعافي التلقائي والمحرك الحتمي المحلي (Deterministic Fallback) الذي يضمن استمرارية العمل أوفلاين بنسبة 100% دون اعتماد على الإنترنت.

ثالثاً: نمط الانعكاس ومطابقة الدلالة (Semantic Reflection) لضمان عدم تناقض الشرح اللغوي مع النسبة الرياضية.

ورابعاً: نمط بوابة الإشراف والموافقة البشرية (Human-in-the-Loop Oversight)."

المقطع الثالث: [02:00 – 05:30] التشغيل الحي للنظام ومعالجة حالات الخطأ والطوارئ

【 توجيه بصري (02:00 - 05:30) 】

💻 ماذا تعرض على الشاشة:

• افتح المتصفح على تطبيق Streamlit الحي (`http://localhost:8501`).

• قم بتنفيذ 3 سيناريوهات حية متتالية أمام الكاميرا:

1. الحالة الاعتيادية (Happy Path): أنثى، عمر 52، سكر 168، ضغط 85، كتلة 33.6، حمل 3. انقر على تشخيص واستعرض النتائج والمخططات البيانية.

2. حالة شذوذ البيانات (Edge Case 1): غيّر الجنس إلى 'ذكر' وأشر بالماوس كيف يتم قفل وتصفير خانة الحمل فوراً! ثم أدخل أصفاراً في السكر والضغط وانقر تشخيص لتظهر المعالجة الذكية في سجل الفرز.

3. حالة الطوارئ الحرجة (Edge Case 2): أدخل سكر دم 280 mg/dL وانقر تشخيص، ليطلق النظام الإنذار الأحمر فورا ويعطل التوصيات العادية.

🎙️ النص المنطوق باللغة العربية:

"والآن، دعونا نشاهد النظام يعمل مباشرة على واجهتنا السريرية التفاعلية المطورة بـ Streamlit.

[الحالة الأولى: المسار الاعتيادي]:

نبدأ بإدخال بيانات حالة سريرية حقيقية لمريضة عمرها 52 عاماً، بسكر صائم 168 mg/dL، وضغط دم 85، ومؤشر كتلة جسم 33.6، مع 3 مرات حمل سابقة. ننقر على زر 'تشغيل التشخيص والتحليل الطبي'.

لاحظوا أمامكم: شريط تتبع مسار الوكلاء يتحرك حياً في ثوانٍ معدودة عبر بوابات الجودة الخمس.

تظهر النتيجة بوضوح: الاحتمالية المعايرة سريرياً للإصابة هي 78.4% ضمن تصنيف خطر مرتفع. وفي تبويب 'تحليل المعايير الطبية' نرى المخطط البياني الموحد بلونه الأخضر السريري، ويمكننا التبديل فورياً بين خمسة أشكال ديناميكية: مخطط الأشرطة الأفقية، الأعمدة الرأسية، المخطط الراداري، المخطط الدائري، والمخطط الحلقي، مع جدول الأوزان التفصيلي.

وفي التبويبات نرى التعليل السريري المعتمد على إرشادات ADA، وخطة التغذية والنشاط البدني، وإمكانية تحميل التقرير الطبي المعتمد بصيغة Word.

[الحالة الثانية: معالجة الأخطاء والمدخلات الشاذة – Edge Case Handling]:

تطلب وثيقة التكليف (§3.2) إثبات قدرة النظام على التعامل مع الحالات التي تسير بشكل خاطئ؛ لذا سنقوم باختبار ذلك عمداً:

أولاً: نقوم بتغيير جنس المريض من أنثى إلى 'ذكر'. لاحظوا فوراً كيف يقوم النظام بقفل خانة الحمل بيولوجياً وتصفيرها وتعطيل المؤشر تلقائياً لمنع أي تضارب فسيولوجي!

ثانياً: ندخل قيماً صفرية في خانة سكر الدم وخانة ضغط الدم (Glucose=0, BP=0). في النماذج التقليدية كان هذا يؤدي لانهيار البرنامج أو إعطاء تشخيص مشوه بأن المريض سليم تماماً! أما في نظامنا، فننقر على تشخيص، لنجد أن وكيل الفرز (Triage Agent) يلتقط الأصفار المستحيلة بيولوجياً، ويعوضها بوسيط الفئة التدريبية الحسابي، ويوثق في سجل التدقيق أنه قام بتنقية هذه الأصفار بنجاح تام ودون أي توقف.

[الحالة الثالثة: اعتراض الطوارئ السريرية القصوى]:

والآن، ماذا لو دخل مريض يعاني من ارتفاع حرج في سكر الدم، كأن نضع القراءة 280 mg/dL؟

شاهدوا ما يحدث فوراً: يتدخل وكيل الحوكمة (Gatekeeper Agent) عبر البوابة 2.3! النظام يعترض الحالة فوراً، ويطلق إنذاراً أحمر عاجلاً بالاشتباه في الحماض الكيتوني السكري DKA أو متلازمة فرط الأسمولية، ويجمد التوصيات الغذائية غير الإسعافية حتى لا يتأخر المريض عن الطوارئ، ويفرض إحالة طبية عاجلة لأقرب مستشفى."

المقطع الرابع: [05:30 – 07:30] التقييم، الأرقام الموثقة، الاختبارات 10/10، والقصور غير المعالج

> 【 توجيه بصري (05:30 - 07:30) 】
>
> 💻 ماذا تعرض على الشاشة:
>
> • انتقل لشاشة موجه الأوامر (Terminal).
>
> • اكتب ونفّذ أمر الاختبارات: `python -m pytest` واجعل المحكم يرى اجتياز 10 من 10 اختبارات خضراء بسرعة فائقة.
>
> • اكتب ونفّذ أمر التقييم: `python run_system.py --phase all` واستعرض الأرقام الدقيقة المطابقة للتقرير.
>
> • ركز بصوتك على ذكر 'حالة القصور غير المعالجة' التزاماً بالبند §3.2.

🎙️ النص المنطوق باللغة العربية:

"ننتقل الآن لتقييم الموثوقية والأداء الهندسي للنظام لإثبات صحة الأرقام الواردة في تقريرنا الأكاديمي.

سنفتح موجه الأوامر (Terminal) وننفذ أمر الاختبارات الآلية الموحد:

`python -m pytest`

لاحظوا معي: النظام ينفذ 10 اختبارات سريرية واختبارات إجهاد تغطي عقود البيانات، وبوابات الأمان، والأصفار البيولوجية، والسمنة المفرطة. تجتاز الاختبارات العشرة بالكامل بنسبة 100% في 4.24 ثانية فقط!

وأؤكد هنا التزامنا الصارم بشرط وثيقة التكليف (§2.1 و §7): هذه الاختبارات تعمل بالكامل أوفلاين دون الحاجة لأي مفتاح API ودون اتصال بالإنترنت، بفضل اعتمادها على محركنا السريري الحتمي المدمج.

وعند تشغيل أداة الفحص الشاملة لكافة المراحل عبر:

`python run_system.py --phase all`

نحصل على المؤشرات الرقمية المعتمدة في تقريرنا:

- دقة النموذج المعاير: 83.1% (متجاوزاً شرط الجودة >= 75%).
- معامل التمييز الصخري ROC-AUC: 0.852 (متجاوزاً شرط الجودة >= 0.80).
- معامل المعايرة الإحصائية Brier Score: 0.158 (المشترط <= 0.18).
- متوسط زمن استجابة خط الأنابيب الوكيلي كاملاً: 61.83 مللي ثانية فقط في النمط المحلي، وبمعدل إنتاجية 16 استشارة في الثانية، وبتكلفة مالية صفرية ($0.00).

[الإقرار الصريح بحالة قصور لم يتم حلها – Failure Mode Not Fixed]:

التزاماً بالنزاهة العلمية المشترطة في البند §3.2، نوثق حالة قصور حقيقية لم نعالجها في هذا الإصدار: وهي حالة النقص الشديد في السكر مع السمنة المفرطة المتزامنة (Atypical

Hypoglycemia with Morbid Obesity)، حيث إذا كان السكر أقل من 60 mg/dL مع مؤشر كتلة جسم يتجاوز 45، فإن النماذج الخطية قد تقلل من تقدير الخطر الأيضي الشامل. معالجة هذا الخلل مستقبلاً تتطلب إدراج مؤشرات حيوية غير متوفرة في البيانات الحالية مثل نسبة C-peptide وإنزيمات الكبد الدهني."

المقطع الخامس: [07:30 – 09:00] التصميم المسؤول، سجل المخاطر، وبوابة الموافقة البشرية

【 توجيه بصري (07:30 - 09:00) 】

💻 ماذا تعرض على الشاشة:

• اعرض على الشاشة جدول الملحق A (Appendix A: Risk Register) من ملف التقرير PDF.

• ثم اعرض كود أو واجهة بوابة موافقة الطبيب (Human Review Approval Gate) عند سكر 250 mg/dL لتثبت أن التصميم المسؤول جزء أصيل من بنية النظام.

🎙️ النص المنطوق باللغة العربية:

"التصميم المسؤول (Responsible Design) ليس مجرد خيار ثانوي أضيف في نهاية المشروع، بل هو مبدأ معماري أصيل يحكم كل سطر برمجي.
في الملحق الإلزامي (Appendix A) من تقريرنا، وثقنا سجلاً شاملاً للمخاطر السريرية (Risk Register) يغطي ستة مخاطر رئيسية:
من معالجة تزييف البيانات الفسيولوجية، إلى كبح الثقة الإحصائية الزائفة عبر المعايرة، ومنع الهلوسة الطبية عبر حظر التوصيات الدوائية غير المؤكدة في التعليمات البرمجية.

[بوابة الموافقة الإشرافية على الإجراء المؤثر – The Approval Gate]:
تنص معايير الحوكمة على منع الوكلاء من اتخاذ إجراءات مصيرية دون موافقة بشرية. الإجراء المؤثر في نظامنا هو التصنيف الإسعافي لحالات الطوارئ.
عندما يصل سكر الدم إلى 250 mg/dL أو يتجاوزه، تطلق البوابة 2.3 إجراءً إيقافياً: فالنظام يوقف التوليد التلقائي للتقرير، ويعرض بوابة موافقة إشرافية (Human Review Approval Gate) تلزم الطبيب البشري بتأكيد مراجعة الحالة وتفعيل بروتوكول نقل المستشفى الإسعافي قبل استخراج التقرير.

وعلاوة على ذلك، نحقق الخصوصية الطبية الكاملة المستوحاة من HIPAA، فكافة الجلسات تستخدم معرّفات رقمية مؤقتة، والتقارير الطبية المطبوعة مطهرة بالكامل من أي بيانات شخصية أو أكاديمية."

المقطع السادس: [09:00 – 10:00] القيود، خارطة الطريق، والخاتمة قبل الدقيقة 10:00

【 توجيه بصري (09:00 - 10:00) 】

💻 ماذا تعرض على الشاشة:

• اعرض شريحة الخاتمة والقيود وخارطة الطريق (Next Steps).

• اعرض رابط مستودع GitHub الظاهر في صفحة غلاف التقرير.

• ⏱️ احرص تماماً على إنهاء الكلام وإيقاف التسجيل عند الدقيقة 09:50 أو 09:55 كحد أقصى!

🎙️ النص المنطوق باللغة العربية:

"ختاماً، نحدد بوضوح حدود وقيود نظامنا السريري:

هذا النظام هو أداة استشارية ذكية داعمة للقرار الطبي، ولا يحل بأي حال من الأحوال محل التشخيص المخبري التأكيدي أو استشارة الطبيب البشري المرخص. كما أنه مدرب على بيانات سكري البالغين من النوع الثاني، ولا ينطبق على حالات الأطفال أو سكري النوع الأول المناعي الذاتي.

لو أتيح لنا المزيد من الوقت والجهد، فإن خارطة طريقنا للمستقبل تتضمن:

أولاً: التكامل مع بروتوكولات المستشفيات العالمية مثل FHIR و HL7 للربط المباشر مع السجلات الطبية الإلكترونية (EHR).

ثانياً: إجراء دراسة سريرية متعددة المراكز في المستشفيات التعليمية بالخرطوم والمراكز الدولية للتحقق من أداء النموذج على فئات عرقية متنوعة.

وثالثاً: دمج حساسات قياس السكر المستمر (CGM) والتحليل الآلي لصور شبكية العين للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية.

كافة الأكواد المصدرية، والاختبارات، وملف التقرير الأكاديمي الشامل المكون من 3600 كلمة متوفرة بالكامل على مستودعنا في GitHub.

أشكر لكم حسن المتابعة والتقييم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته."